

დაბრკოლებები ლამასათვის

ლამას ანდების პლატოზე მოგზაურობა სურს. მას აქვს პლატოს რუკა $N \times M$ ზომის კვადრატულუჯრედოვანი ბადის სახით. რუკის სტრიქონები გადანომრილია 0-დან $(N - 1)$ -მდე ზემოდან ქვემოთ, ხოლო სვეტები გადანომრილია 0-დან $(M - 1)$ -მდე მარცხნიდან მარჯვნივ. რუკის უკრა i -ურ რიგში და j -ურ სვეტში ($0 \leq i < N, 0 \leq j < M$) აღინიშნება (i, j) -ით.

ლამამ შეისწავლა პლატოს კლიმატი და აღმოაჩინა, რომ რუკის თითოეულ რიგში ყველა უკრას აქვს ერთი და იგივე **ტემპერატურა** და რუკის თითოეულ სვეტში ყველა უკრას აქვს ერთი და იგივე **ტენიანობა**. ლამას თქვენთვის მოცემული აქვს მთელ რიცხვთა ორი T და H მასივი, რომელთა სიგრძეებია N და M შესაბამისად. აქ $T[i]$ ($0 \leq i < N$) წარმოადგენს i -ურ რიგში უკრების ტემპერატურას, ხოლო $H[j]$ ($0 \leq j < M$) კი - j -ურ სვეტში უკრების ტენიანობას.

ლამამ ასევე შეისწავლა პლატოს ფლორა და შენიშნა, რომ (i, j) უკრა **თავისუფალია მცენარეულობისგან** მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ მისი ტემპერატურა მის ტენიანობაზე მეტია, ანუ თუ $T[i] > H[j]$.

ლამას პლატოზე გადაადგილება მხოლოდ **ვალიდური გზების** მეშვეობით შეუძლია. ვალიდური გზა არის განსხვავებულ უკრათა მიმდევრობა, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

- გზაზე მიმდევრობით აღებული უკრების თითოეულ წყვილს აქვს საერთო გვერდი;
- გზაზე ყველა უკრა მცენარეულობისგან თავისუფალია.

თქვენი ამოცანაა უპასუხოთ Q რაოდენობის კითხვას. თითოეული კითხვისთვის მოცემული გაქვთ ოთხი მთელი რიცხვი: L, R, S და D . თქვენ უნდა დაადგინოთ, არსებობს თუ არა ისეთი ვალიდური გზა, რომელიც:

- იწყება უკრიდან $(0, S)$ და მთავრდება უკრაში $(0, D)$.
- გზაში შემავალი ყველა უკრა თავსდება L -დან R -მდე სვეტების დიაპაზონში (მათი ჩათვლით).

გარანტირებულია, რომ როგორც $(0, S)$, ასევე $(0, D)$ უკრები მცენარეულობისგან თავისუფალია.

იმპლემენტაციის დეტალები

პირველი პროცედურა, რომლის იმპლემენტაციაც უნდა მოახდინოთ, არის:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : N სიგრძის მასივი, რომელიც განსაზღვრავს ტემპერატურას თითოეულ სტრიქონში.

- H : M სიგრძის მასივი, რომელიც განსაზღვრავს ტენიანობას თითოეულ სვეტში.
- ეს პროცედურა გამოიძახება თითოეული ტესტისათვის ზუსტად ერთხელ, `can_reach`-ის ყველა გამოძახებამდე.

მეორე პროცედურა, რომლის იმპლემენტაციაც უნდა მოახდინოთ, არის:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : მთელი რიცხვები, რომლებიც აღწერენ კითხვას.
- ეს პროცედურა გამოიძახება Q -ჯერ თითოეული ტესტისათვის.

ამ პროცედურამ უნდა დააბრუნოს `true` მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს ვალიდური გზა $(0, S)$ უკრიდან $(0, D)$ უკრამდე ისეთი, რომ ამ გზაში შემავალი ყველა უკრა თავსდება L -დან R -მდე სვეტების დიაპაზონში (მათი ჩათვლით).

შეზღუდვები

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- $0 \leq T[i] \leq 10^9$ ყოველი i -სათვის, სადაც $0 \leq i < N$.
- $0 \leq H[j] \leq 10^9$ ყოველი j -სათვის, სადაც $0 \leq j < M$.
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- $(0, S)$ და $(0, D)$ უკრებიდან ორივე თავისუფალია მცენარეულობისგან.

ქვეამოცანები

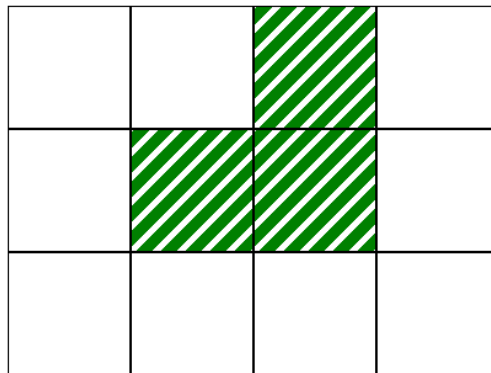
ქვეამოცანა	ქულა	დამატებითი შეზღუდვები
1	10	$L = 0, R = M - 1$ თითოეული კითხვისათვის. $N = 1$.
2	14	$L = 0, R = M - 1$ თითოეული კითხვისათვის. $T[i - 1] \leq T[i]$ ყოველი i -სათვის, სადაც $1 \leq i < N$.
3	13	$L = 0, R = M - 1$ თითოეული კითხვისათვის. $N = 3$ და $T = [2, 1, 3]$.
4	21	$L = 0, R = M - 1$ თითოეული კითხვისათვის. $Q \leq 10$.
5	25	$L = 0, R = M - 1$ თითოეული კითხვისათვის.
6	17	დამატებითი შეზღუდვების გარეშე.

მაგალითი

განვიხილოთ შემდეგი გამოცხება:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

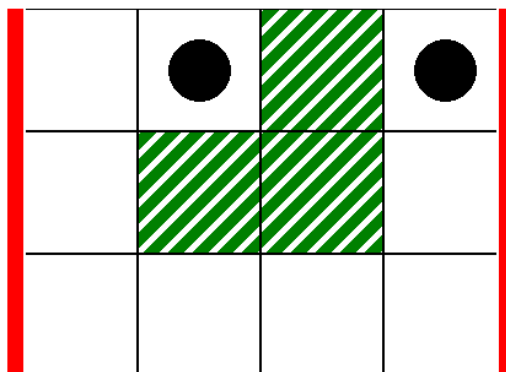
ეს შეესაბამება შემდეგ სურათზე მოცემულ რუკას, სადაც თეთრი უჯრები მცენარეულობისგან თავისუფალია:



პირველ კითხვად განვიხილოთ შემდეგი გამოცხება:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

ეს შეესაბამება შემდეგ სურათზე მოცემულ სიტუაციას, სადაც სქელი ვერტიკალური ხაზები გვიჩვენებს სვეტების დიაპაზონს $L = 0$ -დან $R = 3$ -მდე, ხოლო შავი წრეები გვიჩვენებს საწინააღმდეგო უჯრებს:



ამ შემთხვევაში, ლამას შეუძლია $(0, 1)$ უჯრიდან $(0, 3)$ უჯრამდე შემდეგი ვალიდური გზის მეშვეობით მიაღწიოს:

$(0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 3), (0, 3)$

ამიტომ, ამ გამოცხებამ უნდა დააბრუნოს `true`.

აქ $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) არის 1, თუ $\text{can_reach}(L[k], R[k], S[k], D[k])$ -ის გამოძახებამ დააბრუნა `true` და არის 0 სხვა შემთხვევაში.